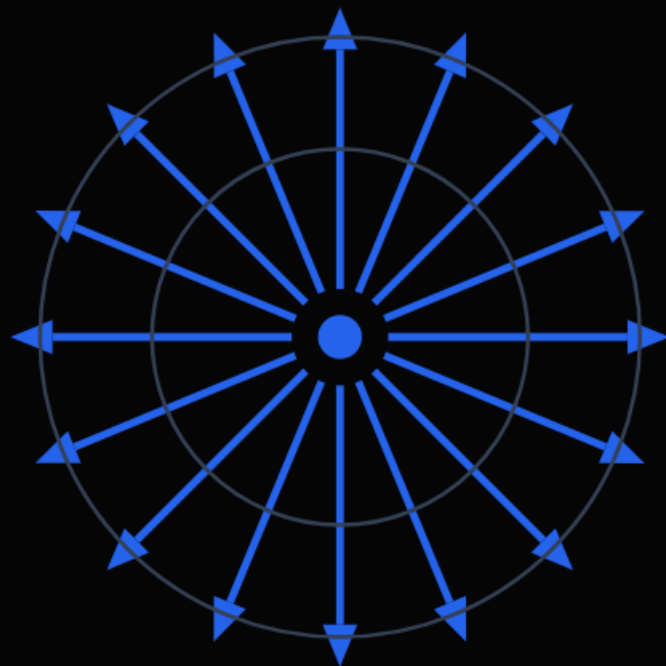


전기장의 발산과 회전 그리고 전위

Griffiths §2.1 · §2.2 · §2.3.1-§2.3.3

9월 28일 강의 · 10월 1일 강의 · 10월 5일 연습



4-5주차 수업 목표

강의 1

9.28 월

§2.1-§2.2

강의 2

10.1 목

§2.3.1-§2.3.3

연습

10.5 월

가우스 법칙·전위·라플라스

완료 증거

01 쿨롱 법칙을 연속전하분포에 적용한다

02 가우스 법칙의 두 형태를 연결한다

03 경로독립성에서 전위를 정의한다

04 포아송·라플라스 방정식을 구분한다

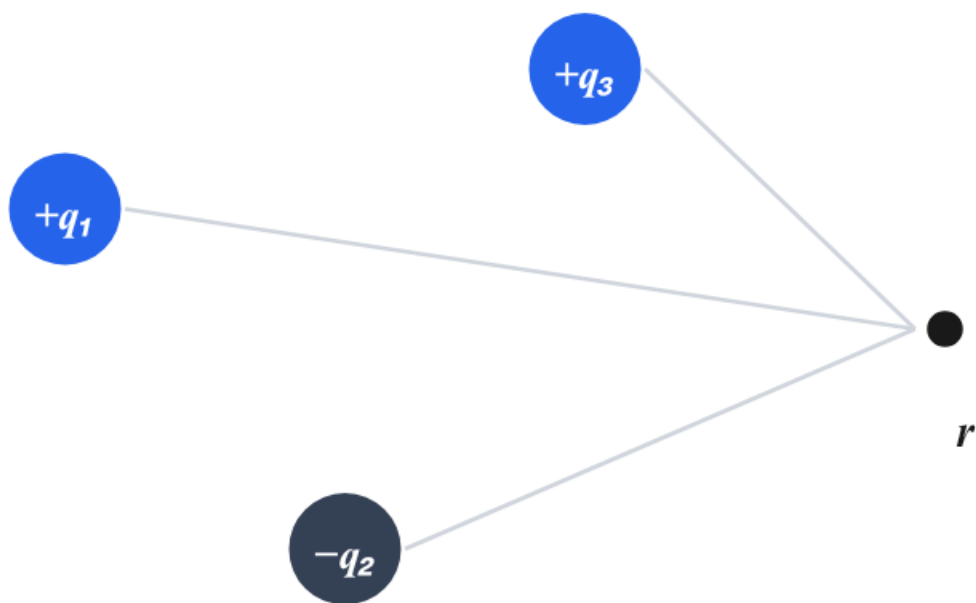
점전하의 전기장은 거리의 제곱에 반비례한다



$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} q \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}$$

방향은 원천점 $\mathbf{r}'$ 에서 관측점 $\mathbf{r}$ 을 향한다.
음전하는 화살표 방향을 반대로 만든다.

여러 점전하의 전기장은 각 전기장의 벡터합이다



$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N q_i \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|^3}$$

크기만 더하지 않는다. 각 항의 방향을 같은 좌표계 성분으로 바꾼 뒤 더한다.

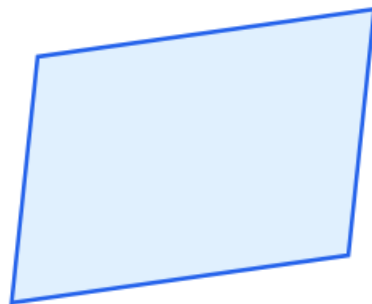
연속전하분포에서는 작은 전하 dq 의 기여를 적분한다

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} dq, \quad dq = \lambda dl' = \sigma da' = \rho d\tau'$$



선전하

$$\lambda = dq/dl$$



면전하

$$\sigma = dq/da$$



체적전하

$$\rho = dq/d\tau$$

전하에서 전기장으로, 전기장에서 전위방정식으로

01	전하분포	ρ	쿨롱 법칙·중첩
02	장방정식	$\nabla \cdot \mathbf{E}, \nabla \times \mathbf{E}$	가우스 법칙·보존성
03	전위	$\mathbf{E} = -\nabla V$	스칼라 표현
04	전위방정식	$\nabla^2 V$	포아송·라플라스

쿨롱 적분은 항상 정답이지만 항상 좋은 계산법은 아니다

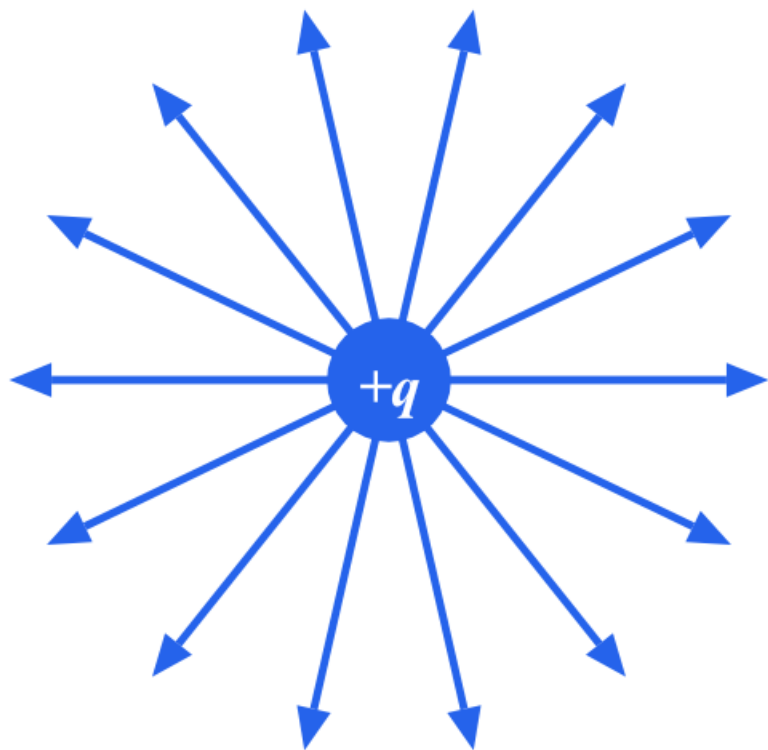
$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \rho(\mathbf{r}') \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} d\tau'$$

대칭이 있어도 벡터 적분은 방향과 거리의 변화를 모두 추적해야 한다.

이번 주의 우회로

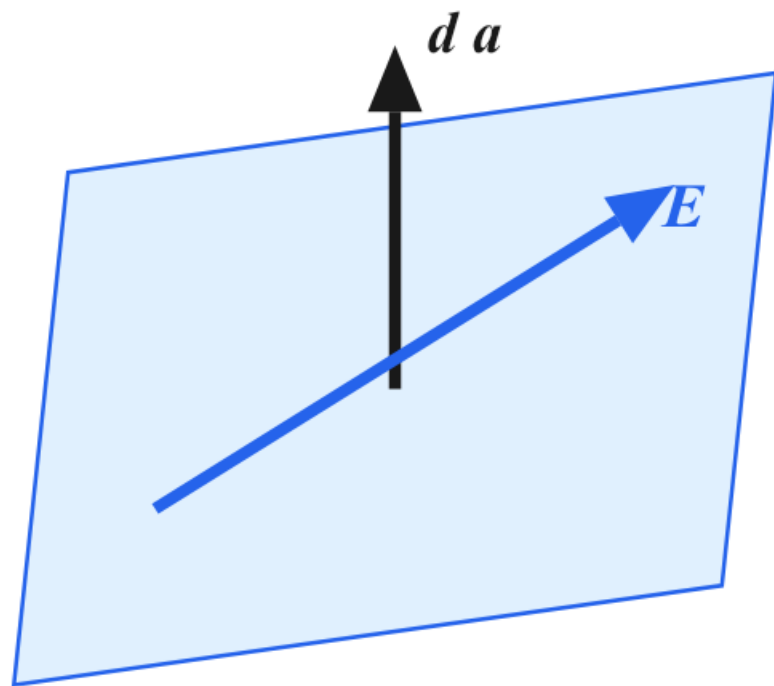
닫힌 면의 플럭스로 E를 구하고, 회전이 0이라는 사실로 V를 정의한다.

선의 밀도는 전기장의 세기를 나타낸다



- 01 양전하에서 시작하고 음전하에서 끝난다
- 02 선은 중간에서 끊어지지 않는다
- 03 한 점에서 두 방향을 가질 수 없어 서로 교차하지 않는다

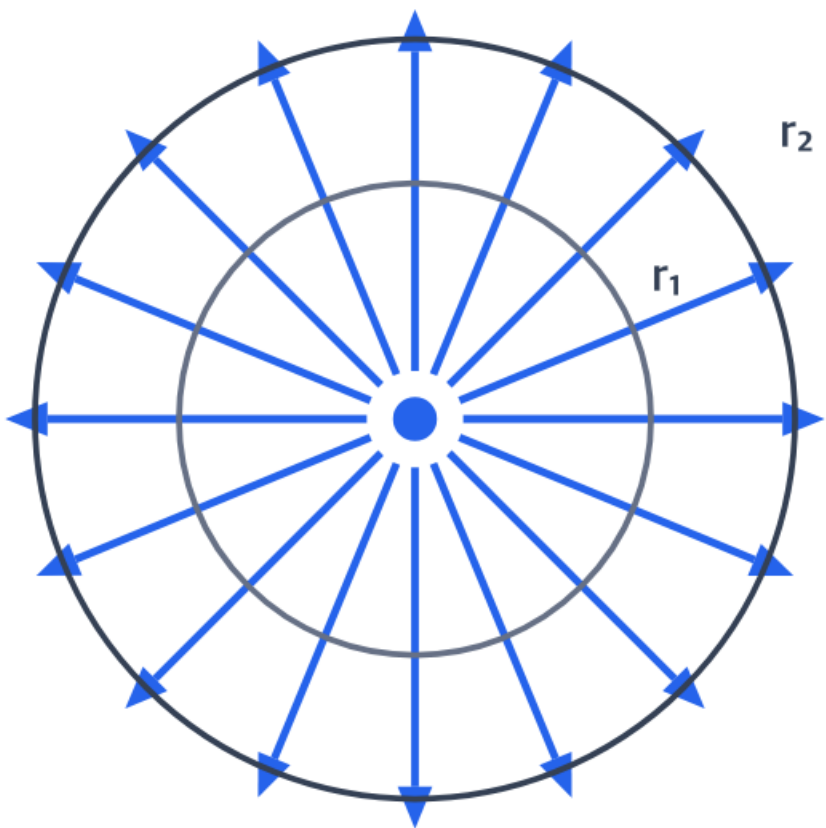
플럭스는 면을 가로지르는 전기장 성분을 센다



$$\Phi_E = \int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \int_S E \cos \theta \, da$$

θ 는 전기장과 면의 바깥쪽 법선 사이의 각이다.

구의 넓이 증가가 $1/r^2$ 감소를 정확히 상쇄한다



$$\oint_{S_r} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} (4\pi r^2) = \frac{q}{\epsilon_0}$$

구의 반지름을 바꾸어도 같은 수의 전기장선이 닫힌 면을 통과한다.

닫힌 면의 총 플럭스는 내부 전하만 센다

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}$$

면 안의 전하
순 플럭스에 기여

면 밖의 전하
들어온 만큼 나감

면의 모양
결과를 바꾸지 않음

임의의 부피에서 성립하면 적분함수도 같아야 한다

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \int_V (\nabla \cdot \mathbf{E}) d\tau, \quad Q_{\text{enc}} = \int_V \rho d\tau$$



$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}}$$

입력: 벡터장 E

연산자: div

출력: 스칼라 원천 밀도 ρ/ϵ_0

델타함수는 점 원천을 미분형 안에 보존한다

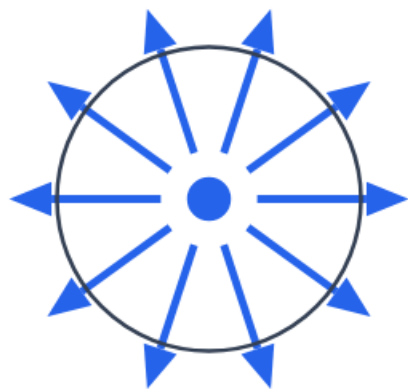
$$\nabla \cdot \left(\frac{\hat{\mathbf{R}}}{R^2} \right) = 4\pi\delta^3(\mathbf{R}), \quad \mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}'$$



$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int 4\pi\delta^3(\mathbf{r} - \mathbf{r}')\rho(\mathbf{r}') d\tau' = \frac{\rho(\mathbf{r})}{\epsilon_0}$$

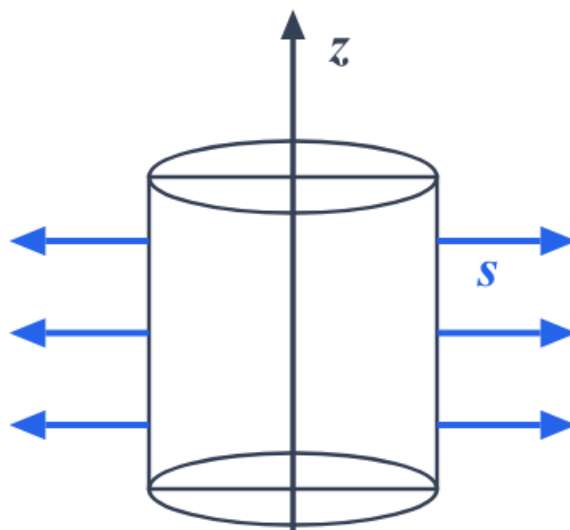
$\mathbf{r} \neq \mathbf{r}'$ 에서 발산이 0이어도 원천점의 분포 기여는 사라지지 않는다.

대칭이 E를 적분 밖으로 꺼낼 때만 계산이 짧아진다



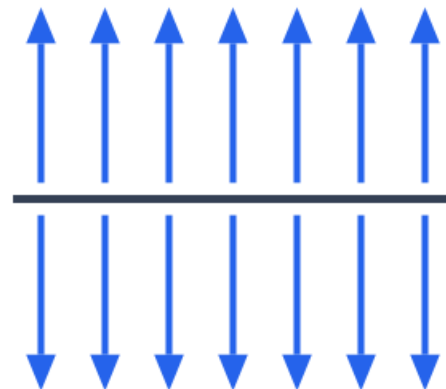
구대칭

동심 구



원통대칭

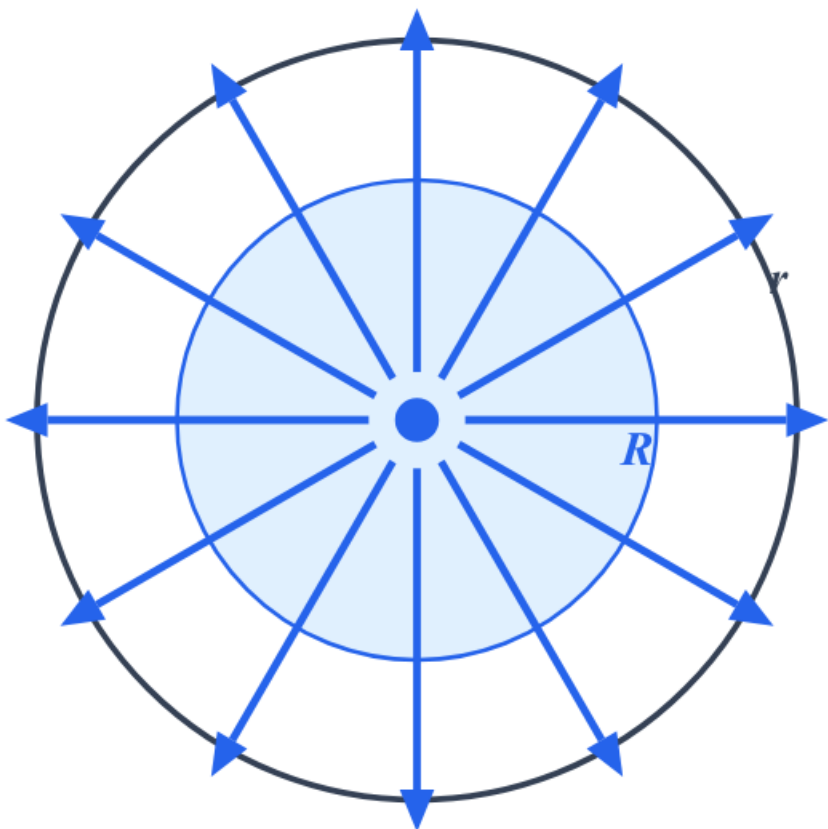
동축 원기둥



평면대칭

필박스

균일한 구 바깥에서는 전체 전하가 중심에 모인 것처럼 보인다



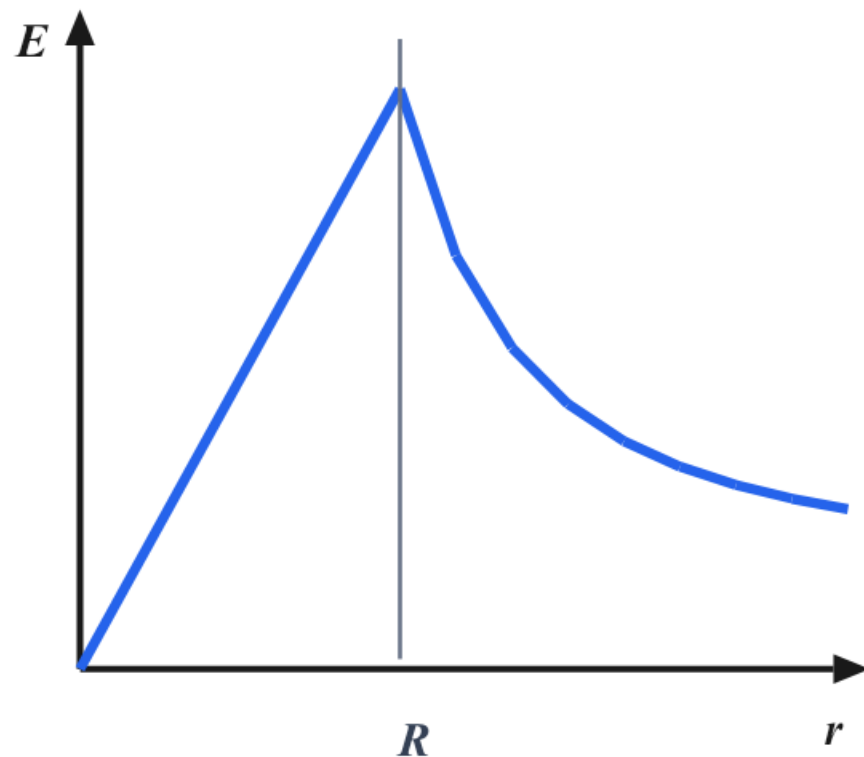
$$E(4\pi r^2) = \frac{q}{\epsilon_0} \implies \mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

가우스 면에서 E의 방향은 법선과 같고, 크기는 일정하다.

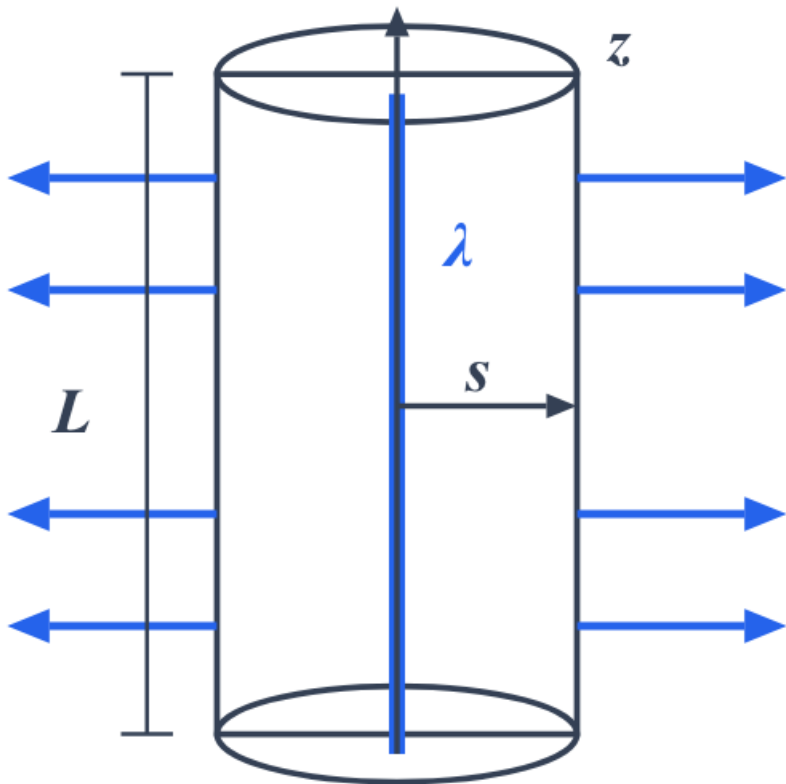
구 내부에서는 포함 전하가 r^3 으로 증가해 E 가 r 에 비례한다

$$\mathbf{E}(r) = \begin{cases} \frac{\rho r}{3\epsilon_0} \hat{\mathbf{r}}, & r < R \\ \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r^2} \hat{\mathbf{r}}, & r \geq R \end{cases}$$

E 는 $r = R$ 에서 연속이고, 바깥에서는 $1/r^2$ 로 감소한다.



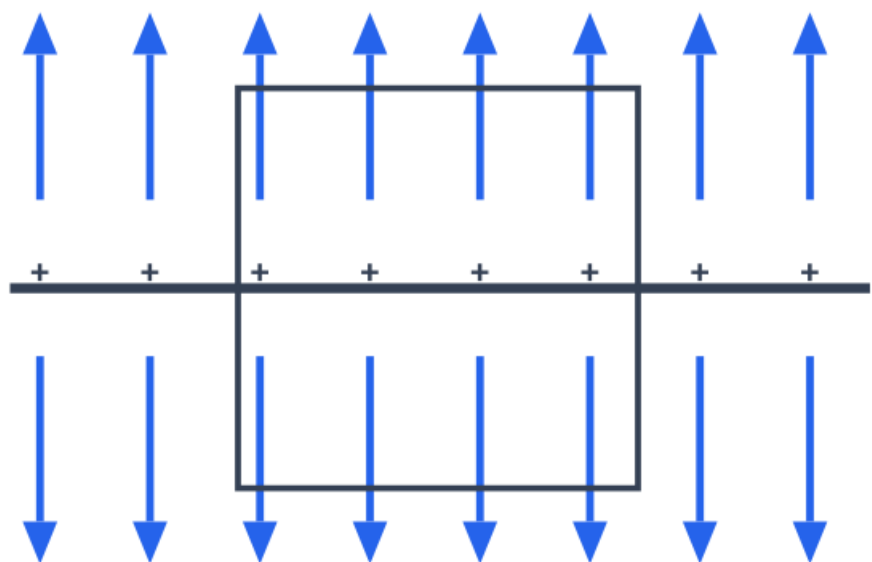
무한 선전하의 장은 거리 s 에 반비례한다



$$E(2\pi sL) = \frac{\lambda L}{\epsilon_0} \implies \mathbf{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 s} \hat{\mathbf{s}}$$

옆면만 플럭스에 기여하고 두 뚜껑의 기여는 0이다.

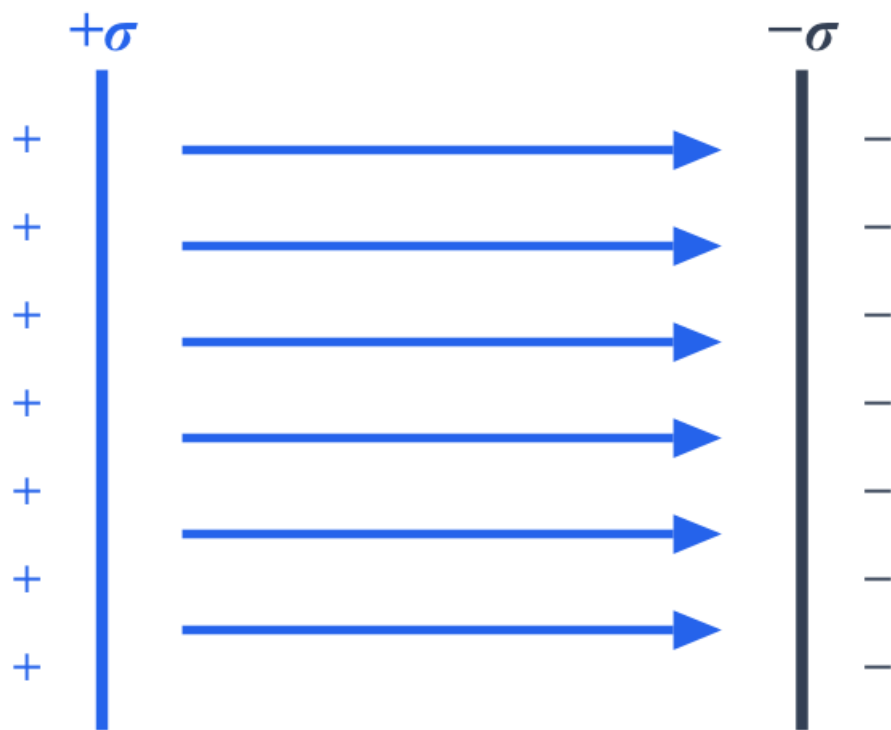
무한 평면의 장은 거리와 무관하다



$$2EA = \frac{\sigma A}{\epsilon_0} \implies \mathbf{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{\mathbf{n}}$$

멀어질수록 각 전하 조각의 영향은 약해지지만 보이는 전하 면적은 커진다.

반대 부호의 두 평면은 사이에서 더하고 바깥에서 상쇄한다



$$\mathbf{E} = \begin{cases} 0, & \text{outside} \\ \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{\mathbf{n}}, & \text{between plates} \end{cases}$$

가우스 법칙은 항상 참이지만 E를 항상 구해주지는 않는다

물리적 표면과 가우스 면

가우스 면은 계산을 위해 선택한 닫힌 면이다

총전하와 포함 전하

오직 면 내부의 Q_{enc} 만 오른쪽에 들어간다

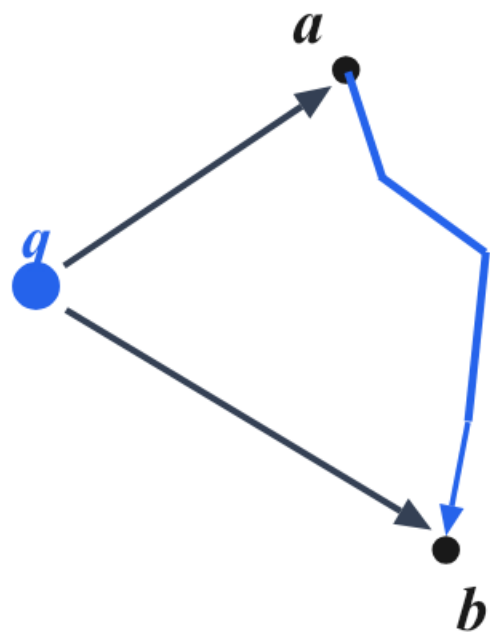
플럭스가 0인 경우

$E = 0$ 을 뜻하지 않고 들어온 양과 나간 양이 같을 수 있다

대칭 없는 경우

법칙은 참이지만 E를 적분 밖으로 꺼낼 수 없다

선적분은 끝점의 반지름만 기억한다



$$\int_a^b \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right)$$

닫힌 경로에서는 시작점과 끝점이 같으므로
선적분이 0이다.

정전기장은 순환하지 않는다

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$$



$$\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}$$

영역 경계의 순환 = 0



영역 내부의 curl = 0

두 경로의 적분이 다르다면 닫힌 경로의 순환이 0일 수 없다

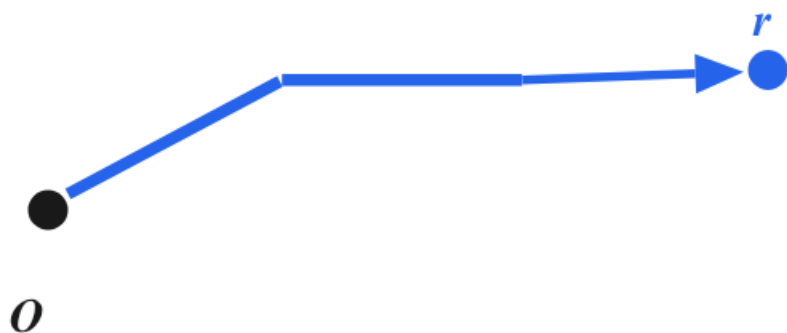


$$\int_a^b \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \text{ is independent of path}$$

경로독립성이 있으므로 공간의 각 점에 하나의 스칼라 V 를 지정할 수 있다.

기준점에서 현재 점까지의 선적분으로 전위를 정의한다

기준점



$$V(\mathbf{r}) \equiv - \int_O^{\mathbf{r}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

경로는 자유롭지만 기준점 O와 부호 규약은 명시해야 한다.

두 점의 전위차에는 기준점이 나타나지 않는다

$$V(b) - V(a) = - \int_a^b \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

$a \rightarrow b$

전기장이 한 일의 부호 반대

경로 선택

어떤 경로를 택해도 같은 값

기준점 0

전위차에서 자동으로 소거

전기장은 전위가 가장 빠르게 감소하는 방향을 가리킨다

$$\mathbf{E} = -\nabla V$$

입력: 스칼라 $V \longrightarrow$

연산자: $-\text{grad} \longrightarrow$

출력: 벡터 E

전기장의 세 성분은 회전이 0인 조건으로 서로 묶여 있다

$$\frac{\partial E_x}{\partial y} = \frac{\partial E_y}{\partial x}, \quad \frac{\partial E_z}{\partial y} = \frac{\partial E_y}{\partial z}, \quad \frac{\partial E_x}{\partial z} = \frac{\partial E_z}{\partial x}$$

E를 직접 구하면 세 성분을 동시에 다룬다.  V를 구하면 한 스칼라 함수 뒤에 $-\nabla$ 만 적용한다.

전위 기준을 바꿔도 전기장은 그대로다

$$V'(\mathbf{r}) = V(\mathbf{r}) + K$$



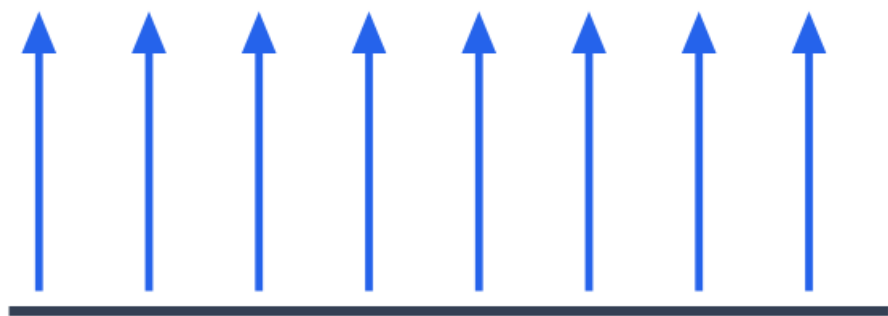
같은 높이차

$$\nabla V' = \nabla V$$



기준만 이동

무한히 퍼진 전하분포에서는 유한한 기준점을 선택한다

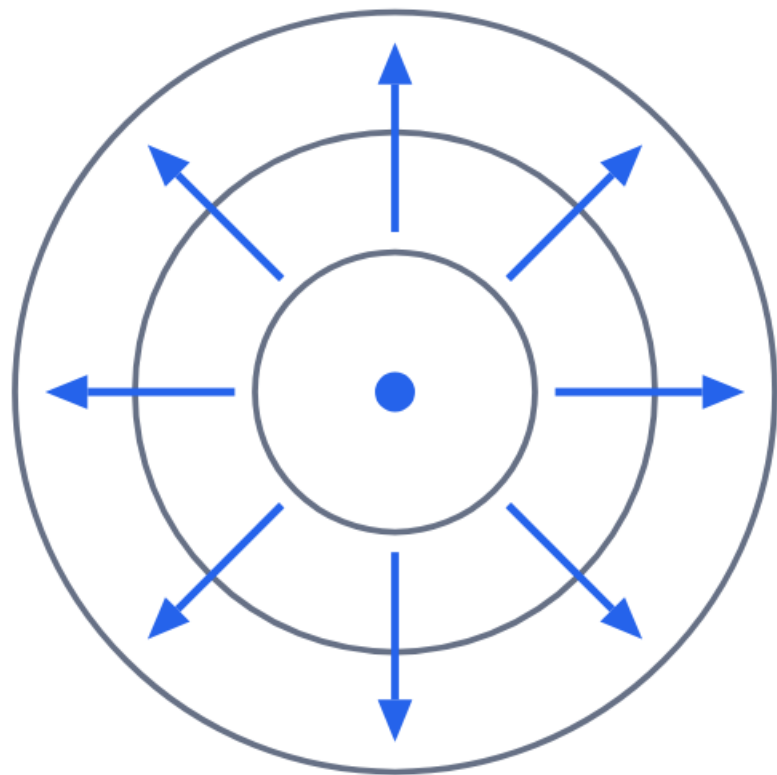


무한 평면

$$V(z) - V(0) = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0}|z|$$

E가 거리와 함께 감소하지 않으므로 ∞ 에서 시작한 선적분은 발산한다.

전기장은 등전위면에 수직이다



$$dV = \nabla V \cdot d\mathbf{l} = -\mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$$

등전위면을 따라 움직이면 $\mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$ 이므로
전기장은 접선 성분을 갖지 않는다.

전위는 방향 없는 보통 합으로 중첩된다

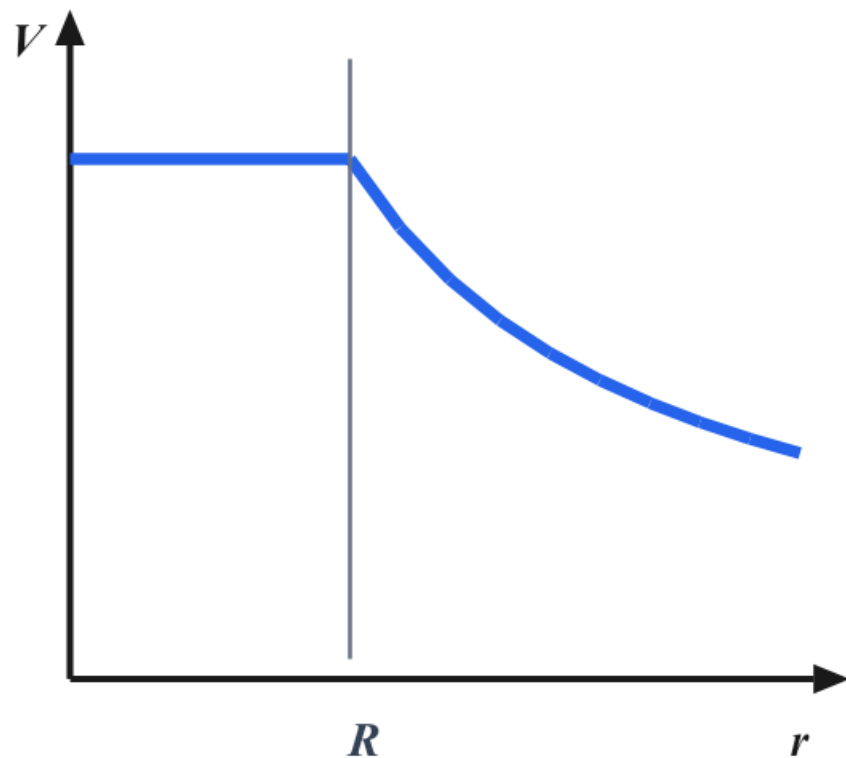
$$V = \sum_i V_i, \quad [V] = \text{J/C} = \text{V}$$



껍질 안에서 $E = 0$ 이어도 V 는 0이 아니라 상수다

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \begin{cases} \frac{q}{R}, & r < R \\ \frac{q}{r}, & r \geq R \end{cases}$$

안쪽 전위는 바깥 영역의 적분으로 기준점에 연결된다.



전하밀도는 전위의 라플라시안으로 나타난다

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}, \quad \mathbf{E} = -\nabla V \quad \Rightarrow \quad \boxed{\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon_0}}$$

가우스 법칙

전하가 발산을 정한다

전위 표현

전기장을 전위로 표현한다

포아송 방정식

전하밀도가 곡률을 정한다

전하가 없는 영역에서는 전위의 라플라시안이 0이다

$$\rho = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\nabla^2 V = 0}$$

$$\nabla^2 V = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}$$

전하밀도가 0이라는 것은 전기장이 0이라는 뜻이 아니다. 그 영역 안에 전하 원천이 없다는 뜻이다.

전위 적분식은 포아송 방정식의 해가 된다

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\tau' \quad \Longrightarrow \quad \nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$

전하가 있는 곳

$$\nabla^2 V = -\rho/\epsilon_0$$

전하가 없는 곳

$$\nabla^2 V = 0$$

경계에서

V의 연속성과 법선 미분을
확인

두 벡터장 가운데 정전기장이 될 수 없는 것은 무엇인가

$$\mathbf{E}_A = k(xy \hat{\mathbf{x}} + 2yz \hat{\mathbf{y}} + 3xz \hat{\mathbf{z}})$$

$$\mathbf{E}_B = k(y^2 \hat{\mathbf{x}} + (2xy + z^2) \hat{\mathbf{y}} + 2yz \hat{\mathbf{z}})$$

1. 각 장의 회전을 계산한다.
2. 가능한 장에 대해 원점을 기준으로 전위를 구한다.
3. 전위의 음의 기울기로 검산한다.

판정 기준

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0$$

세 문제로 발산, 대칭, 전위를 연결한다

P1 국소식과 적분식

구면좌표에서 $\mathbf{E} = kr^3 \hat{\mathbf{r}}$ 이다. 전하밀도 $\rho(r)$ 를 구하고, 반지름 R 인 구에 포함된 총전하를 두 방법으로 계산하시오.

$$\mathbf{E} = kr^3 \hat{\mathbf{r}} \implies \rho(r) = ?, \quad Q(R) = ?$$

P2 구면껍질

반지름 R , 균일 표면전하밀도 σ 인 얇은 구면껍질의 안팎 전기장과 전위를 구하시오. 기준은 $V(\infty)=0$ 이다.

$$\sigma = \text{const.}, \quad r = R: \quad \mathbf{E}_{\text{in/out}} ?, \quad V_{\text{in/out}} ? \quad (V(\infty) = 0)$$

P3 두 평행 평면

거리 d 만큼 떨어진 무한 평면에 $+\sigma$ 와 $-\sigma$ 가 있다. 세 영역의 전기장과 두 평면 사이 전위차를 구하시오.

$$\pm\sigma \text{ parallel planes, separation } d: \quad \mathbf{E} ?, \quad V_- - V_+ ?$$

최종 결과는 방향, 단위, 경계에서 함께 검증한다

$P1$ $\rho = \epsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E} = 5\epsilon_0 k r^2, \quad Q(R) = 4\pi\epsilon_0 k R^5$ ρ 의 단위와 두 Q 계산의 일치

$P2$ $\mathbf{E} = \begin{cases} 0, & r < R \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{\mathbf{r}}, & r > R \end{cases} \quad V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \begin{cases} 1/R, & r < R \\ 1/r, & r > R \end{cases}$ $r = R$ 에서 V 의 연속성과 E 의 불연속

$P3$ $\mathbf{E}_{\text{between}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \hat{\mathbf{n}}, \quad V_- - V_+ = -\frac{\sigma d}{\epsilon_0}$ E 의 방향과 ΔV 의 부호

전하분포가 전기장과 전위의 공간 변화를 결정한다

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}, \quad \nabla \times \mathbf{E} = 0, \quad \mathbf{E} = -\nabla V, \quad \nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$

발산

원천의 위치와 세기

회전

경로독립성과 보존성

라플라시안

전위의 곡률과 전하

다음 주: 정전기적 일과 에너지, 도체